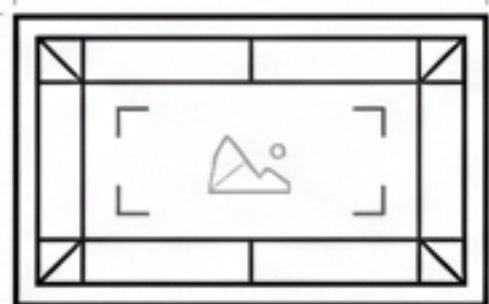


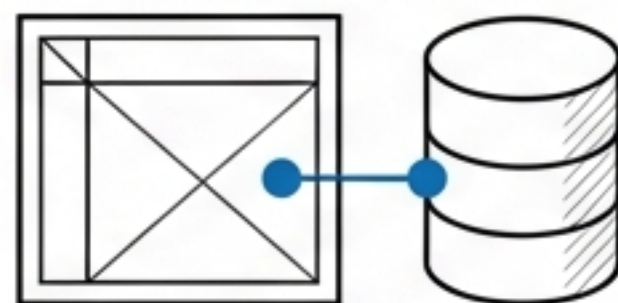
C언어로 짓는 나만의 명함

텍스트 출력부터 동적 입력까지, 프로그래밍 기초 완성 튜토리얼

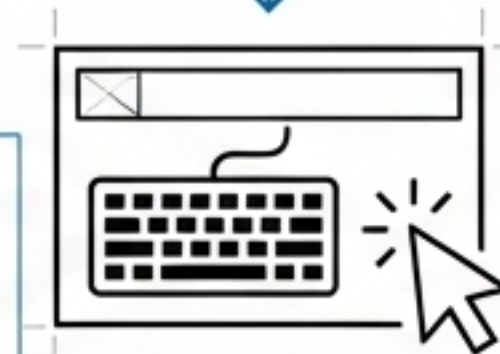
개발자의 설계 로드맵



정적 텍스트 명함
(테두리와 기호로 뼈대 만들기)



변수 기반 스마트 명함
(데이터를 저장하고 관리하기)



인터랙티브 동적 명함
(사용자 입력으로 완성하기)

단순한 기호의 조합이 상호작용하는 하나의 프로그램으로 진화하는 과정을 경험합니다.

명함의 해부학

모서리

+ 기호 (명함의 네 모서리 고정)

세로선

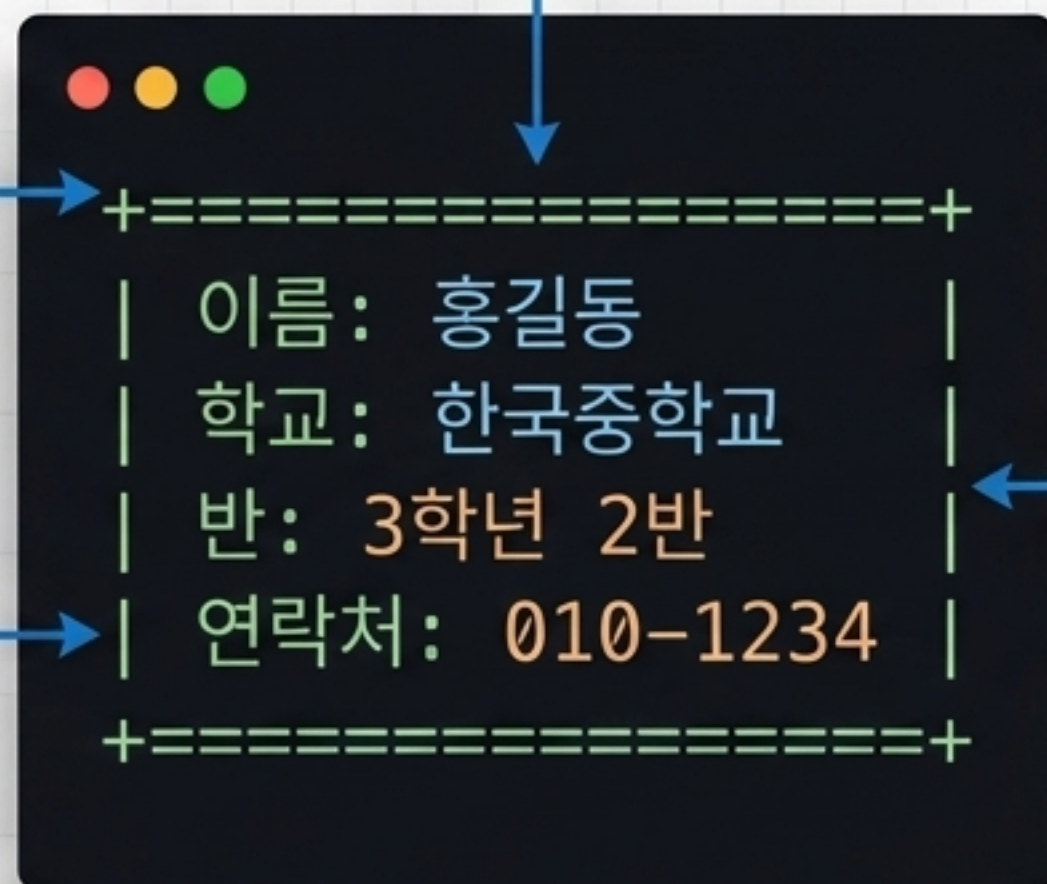
| 기호 (좌우 경계선과 텍스트 정렬)

가로선

= 또는 - 기호 (상하 경계선)

정보 줄

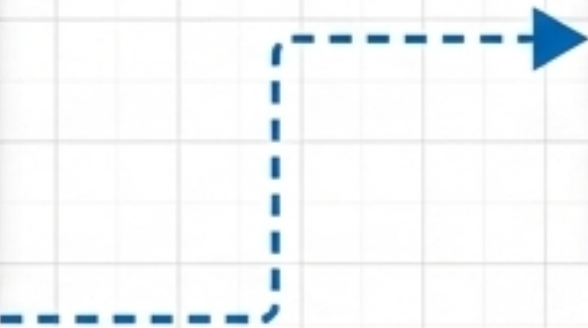
이름, 학교, 반, 연락처를
정렬하여 배치



출력만으로 만드는 첫 번째 명함

```
printf("+=====+\n");  
printf("| 나만의 명함 |\n");  
printf("+=====+\n");
```

코드를 한 줄씩 입력하면 간단한 명함
틀이 출력됩니다.



```
Console  
+=====+  
| 나만의 명함 |  
+=====+
```

```
Console  
*****  
* 나만의 명함 *  
*****
```

Pro Tip

기호를 *이나 #으로 바꾸면 전혀 다른
디자인의 명함을 만들 수 있습니다.

왜 변수가 필요할까요?

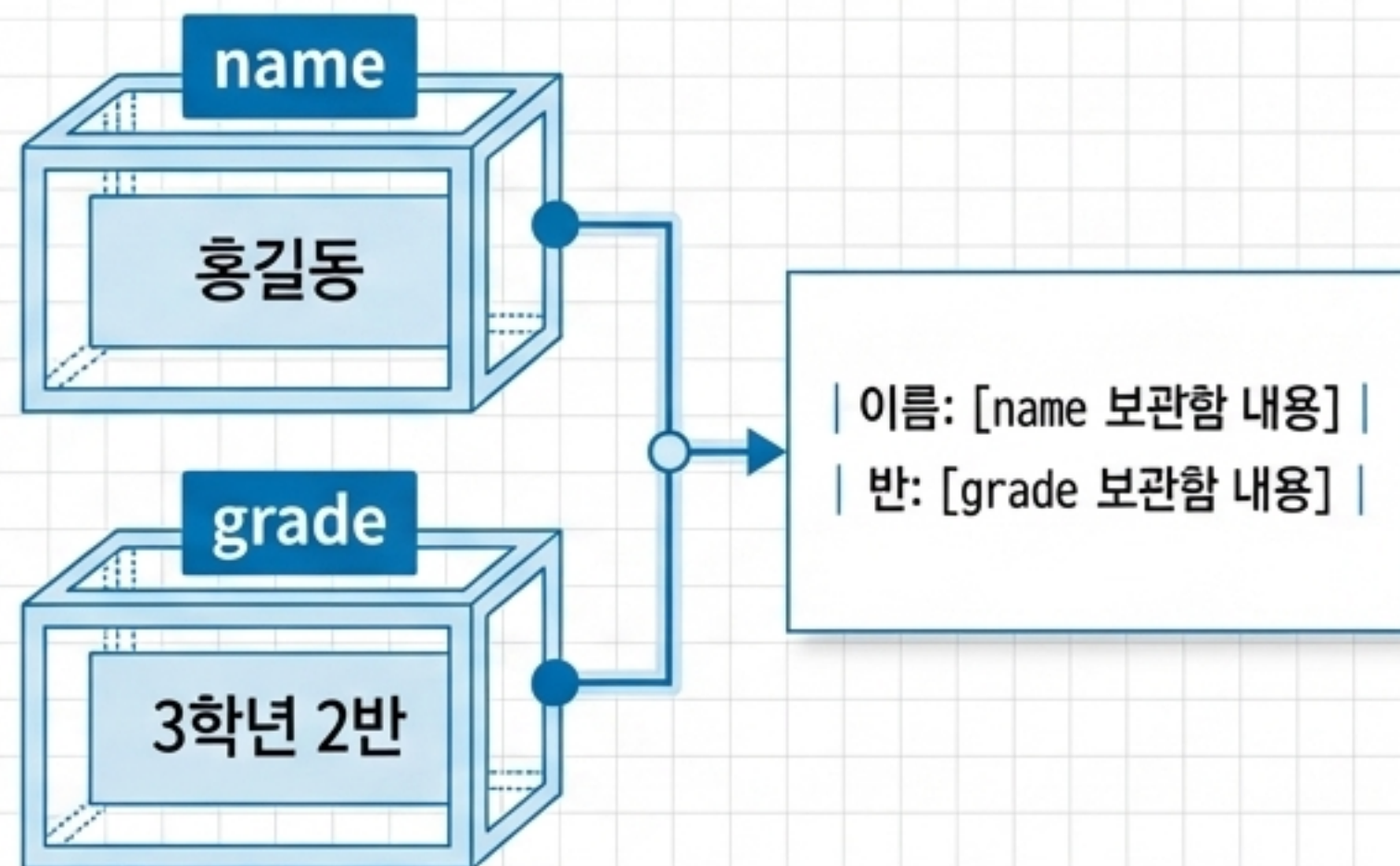
Before: The Problem

```
printf("이름: 홍길동\n");
printf("학교: 한국중학교\n");
printf("반: 3학년 2반\n");
printf("연락처: 010-1234\n");
...
```

홍길동
대한고등학교
3학년 5반
010-9876

내 이름이 바뀐다면 코드 안의 글자를 하나하나 찾아 수정해야 합니다.

After: The Solution



정보를 '변수'라는 보관함에 담아두면, 명함 프로그램은 보관함의 내용물만 꺼내어 출력하므로 수정이 매우 쉬워집니다.

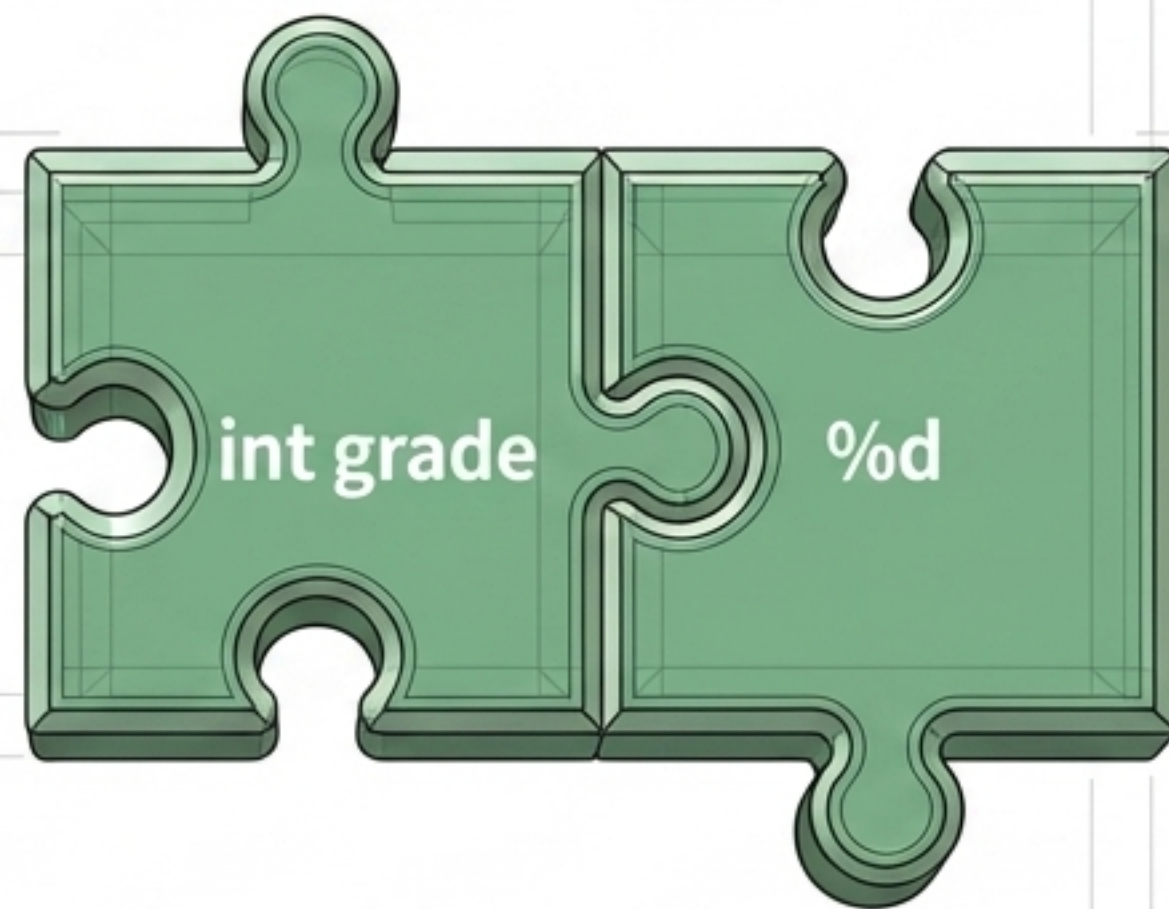
포맷 지정자 퍼즐 맞추기

보관함(변수)의 종류에 따라 꺼내는 방법(포맷 지정자)도 짝을 맞춰야 합니다.

문자열(String)을 위한 자리 표시자



정수(Decimal)를 위한 자리 표시자



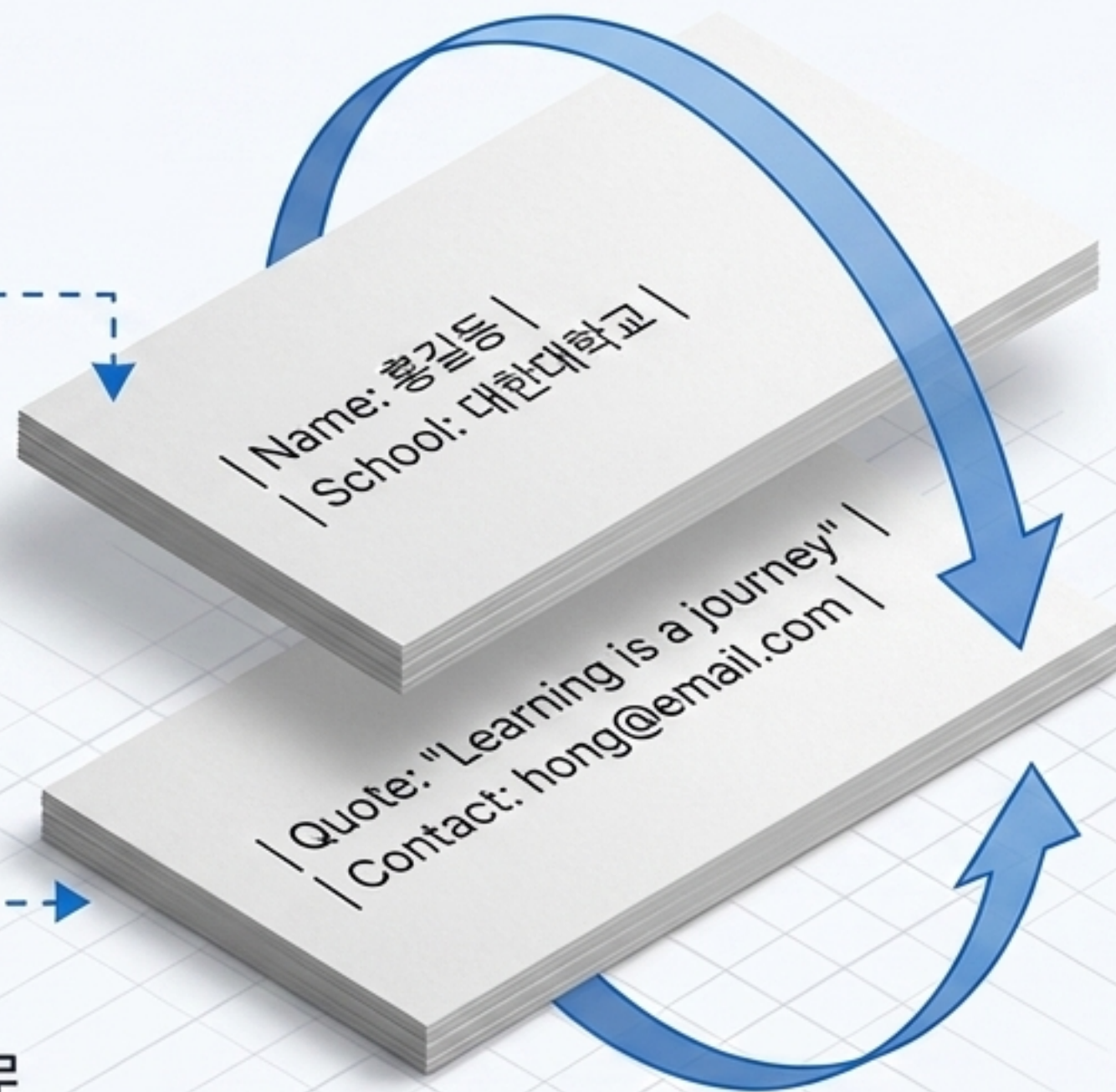
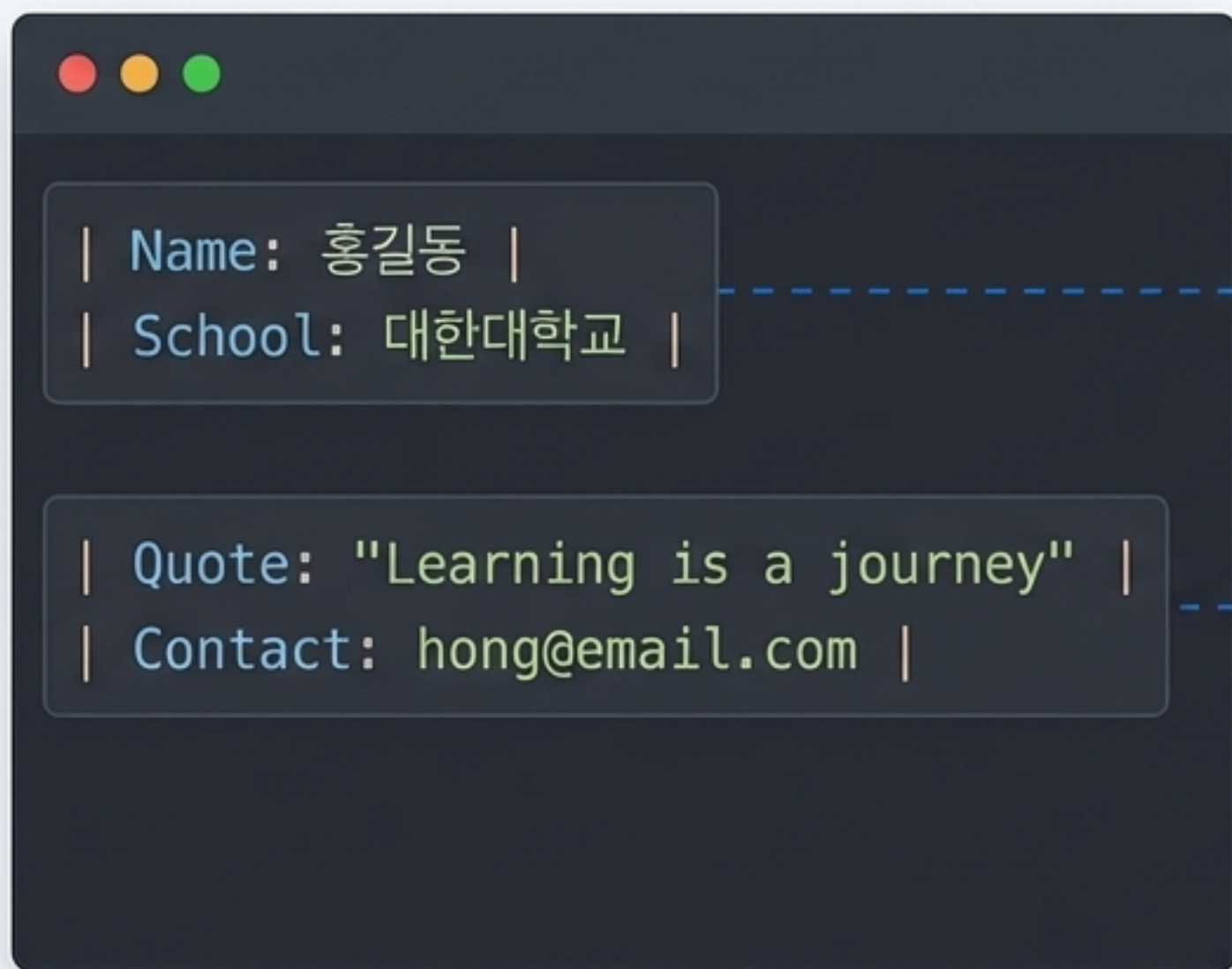
변수를 활용한 스마트 명함

```
char name[] = "홍길동";  
int grade = 1;  
printf("| 이름: %s |", name);
```



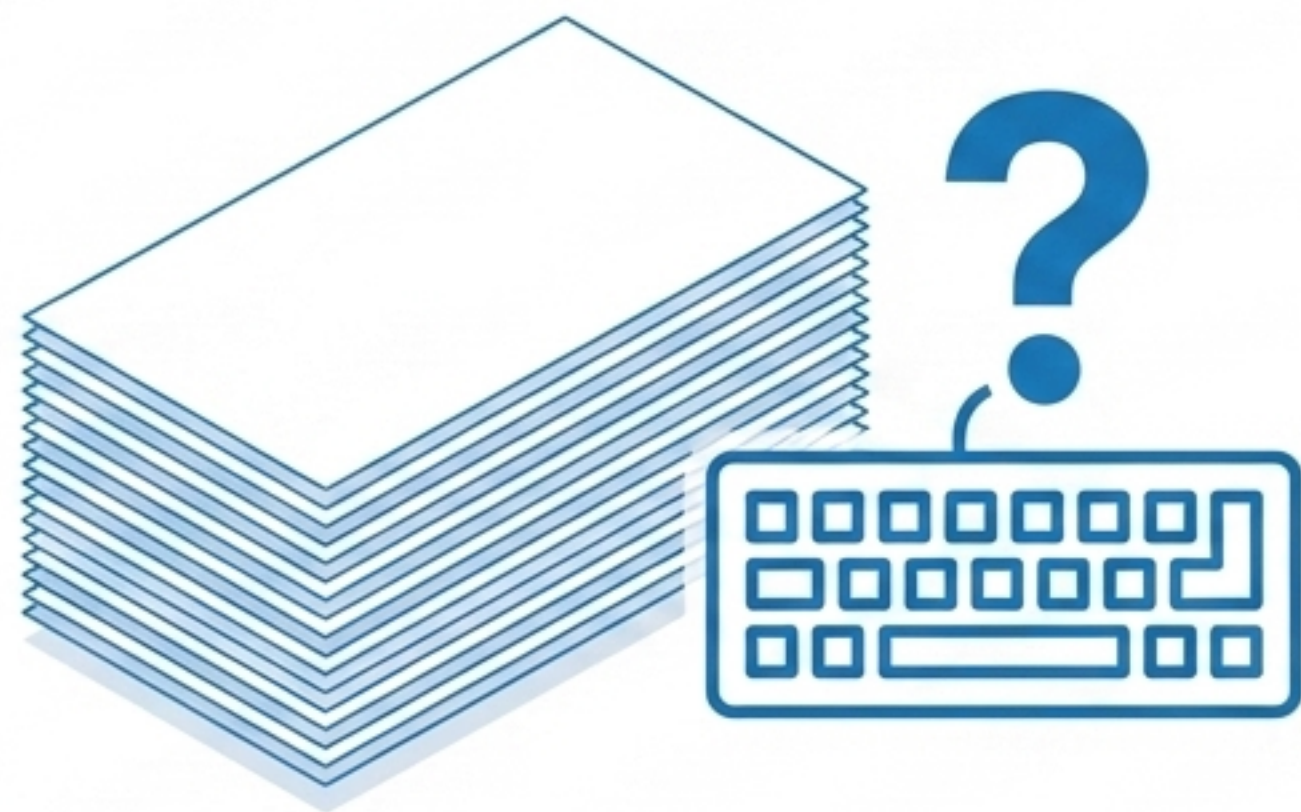
이제 데이터와 디자인(명함 틀)이 분리되었습니다. 변수값만 바꾸면 누구의 명함이든 즉시 만들어냅니다.

The 2-Sided Card (앞면과 뒷면)



콘솔 창은 위에서 아래로 출력됩니다. (줄바꿈)을 활용하여 연속으로 명함 틀을 출력하면, 물리적인 명함의 앞/뒷면을 구현할 수 있습니다.

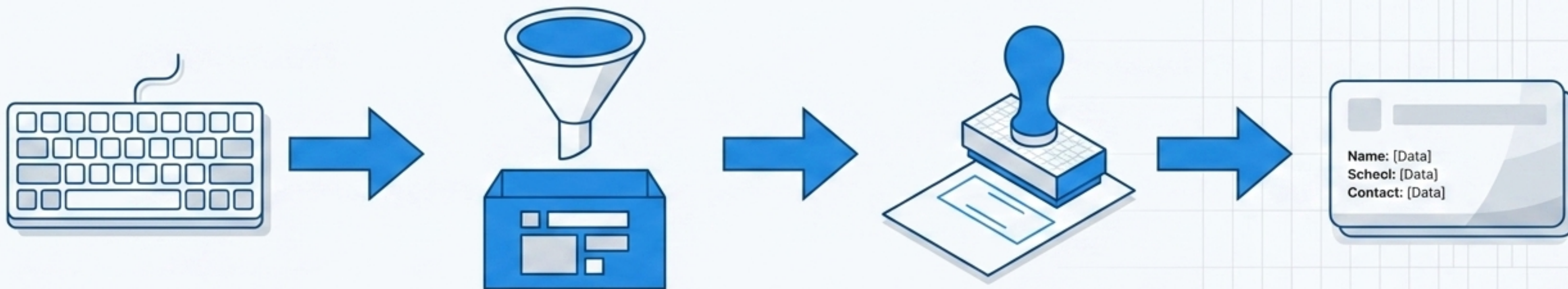
코드를 고치지 않고 **명함**을 찍어낼 수 있을까?



지금까지는 명함 주인이 바뀔 때마다 프로그래머가 **코드를 직접 수정**해 재실행해야 했습니다.

프로그램 실행 중에 **사용자가 직접 자신의 정보를 입력**하게 만들면 어떨까요? 진정한 의미의 '**명함 생성 프로그램**'이 시작됩니다.

상호작용의 파이프라인



**Step 1: 사용자로부터
정보 입력 (scanf)**

**Step 2: 입력된 데이터를
변수에 저장**

**Step 3: 저장된 데이터를
명함 틀에 맞춰 출력
(printf)**

완성

나만의 동적 명함 생성기 완성

이름을 입력하세요:

```
+=====+  
| 이름: 사용자 |  
+=====+
```

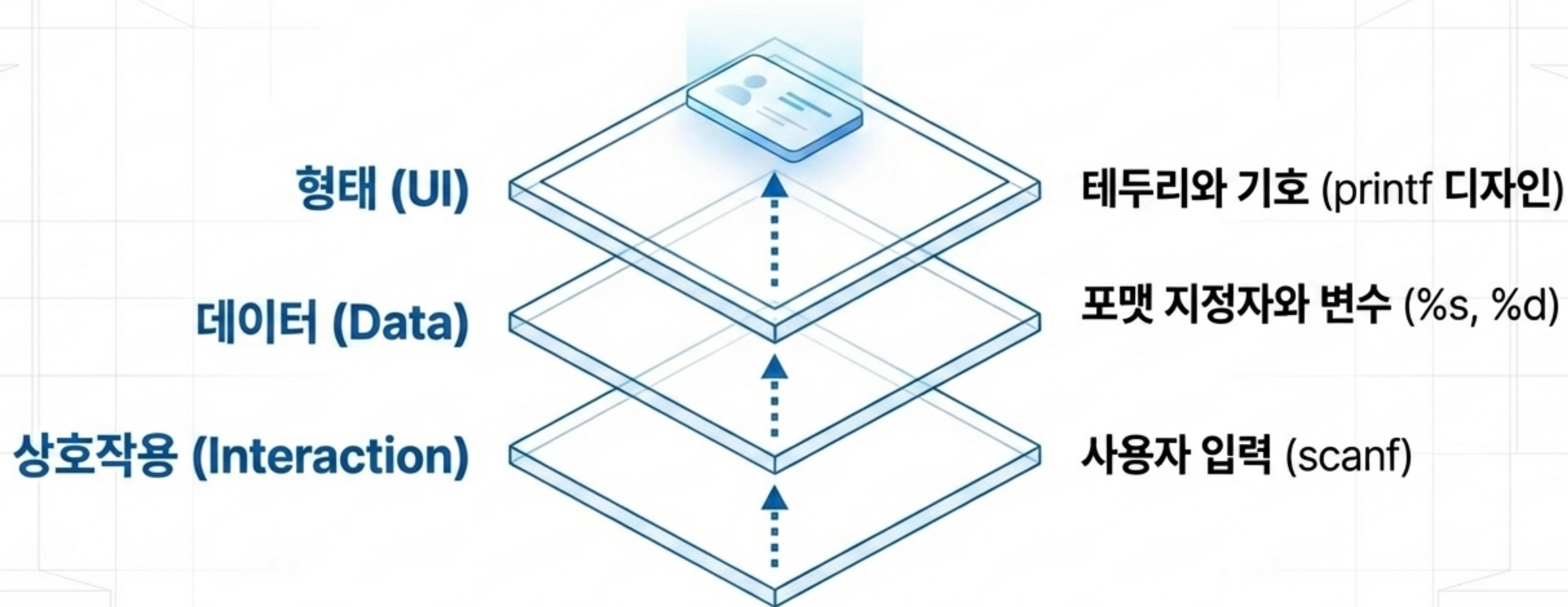
```
scanf("%s", name);
```

코드를 단 한 줄도 수정하지 않고도, 실행할 때마다 완전히 새로운 명함을 만들어냅니다.

명함 제작 방식 진화 매트릭스

	정적 방식(하드코딩)	관리형 방식(변수)	동적 방식(scanf)
정보 수정 위치	코드 내부 기호 직접 수정	코드 상단 변숫값 수정	실행 창에서 실시간 입력
재사용성	매우 낮음	중간	매우 높음
최종 사용자 경험	프로그래머만 사용 가능	프로그래머만 사용 가능	누구나 사용 가능한 프로그램

The Full Stack C-Card



형태(디자인)와 데이터(정보), 그리고 상호작용(입력)이 결합될 때
비로소 우리는 단순한 코드를 넘어서 진정한 '소프트웨어'를 만들게 됩니다.

당신의 차례입니다 (Challenge Quests)



지금까지 배운 청사진을 바탕으로, 세 가지 난이도의 과제에 도전해 보세요.
이론을 코드로 구현할 시간입니다.



난이도: 쉬움

Mission 01

[도전 과제 1] 3줄 명함 만들기

조건

테두리 포함 이름, 학교, 연락처가 있는 기본 명함을 출력하세요.

- 조건: 테두리 + 이름 + 학교 + 연락처 3줄

힌트

위아래 테두리 줄을 먼저 만들고, 그 사이에 printf를 이용해 정보 3줄을 나란히 넣으세요.

난이도: 쉬움

Mission 02

[도전 과제 2] 변수 명함 만들기

조건 이름, 학년, 반을 변수에 저장하고 명함을 출력하세요.
• 조건: char, int 변수 사용 + 테두리 명함

힌트

```
char name[] = "...";  
char name[] = "..."; int grade = ..., cls = ...;  
선언 후 printf에서 %s와 %d를 짝지어 사용하세요.
```




난이도: 보통

Mission 03

[도전 과제 3] 동적 명함 생성기

조건

- ↳ 이름, 학교, 특기를 scanf로 입력받아 완성된 명함을 출력하는 프로그램을 만드세요.
- ↳ 조건 : scanf 3번 사용 + 테두리 명함 출력

힌트

char 배열 3개(이름, 학교, 특기)를 선언하고, scanf로 차례대로 입력받은 뒤 printf 명함 틀에 넣어 출력하세요.

핵심 요약 (Developer's Cheat Sheet)

- ✓ 명함은 [테두리 줄 + 정보 줄 + 테두리 줄] 구조로 설계한다.
- ✓ +, =, |, *, #, - 등 기호 조합으로 다양한 디자인이 가능하다.
- ✓ 변수에 정보를 저장하면 한 곳에서 쉽게 데이터를 관리할 수 있다.
- ✓ %s는 문자열, %d는 정수를 매칭하는 포맷 지정자이다.
- ✓ scanf로 입력을 받으면 실행할 때마다 새로운 결과를 내는 동적 프로그램이 된다.

